中学1年　JH-MATH-G1-U02　文字と式

授業プリント 文字と式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜文字式の表し方・式の値・一次式の計算・関係を表す式

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と符号のきまり、累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）。負の数を代入する式の値や、$-(2x-5)$ のかっこのはずし方はこの計算そのものである。小学校で学んだ「□や x を使った式」、速さ・割合・平均の関係（道のり＝速さ×時間、比べる量＝もとにする量×割合）も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 平面図形：文字と式は平面図形より前に学ぶが、円周率を π という文字で表す約束は、おうぎ形の弧の長さ・面積を文字式で表すときにそのまま使う。小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）・円の面積（半径×半径×円周率）の公式を前提とする。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 小学校で、□や x を使って数量の関係を式に表したことがある。
- 速さ・時間・道のり、割合（比べる量＝もとにする量×割合）の関係を知っている。
- 正負の数の四則計算（符号のきまり・累乗）ができる。
- 分配法則 $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ を数で使ったことがある。

発展・応用への接続

- 一次方程式：一次方程式では、等式の両辺の一次式を、この単元の「同類項をまとめる」「分配法則でかっこをはずす」計算で整理してから解く。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：2年の式の計算では、多項式の加減・単項式の乗除や、「連続する3つの整数の和は3の倍数」のような文字式による説明（証明）に発展する。 JH-MATH-G2-U01
- 比例と反比例：比例 $y = ax$・反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ は、2つの数量の関係を文字式で表したものである。 JH-MATH-G1-U04
- 数と式：高校の「数と式」では、多項式の展開・因数分解や一次不等式で、この単元の文字式の計算規則をくり返し使う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 数量を文字を使った式で表し、文字式の表し方の約束（×・÷の記号の省略、係数と累乗の書き方）にしたがって書ける。
2. 文字に数（負の数・分数を含む）を代入して式の値を求められる。
3. 同類項をまとめ、分配法則を使って一次式の加法・減法、一次式と数の乗法・除法ができる。
4. 数量の関係を等式・不等式で表し、文字式が表す意味を読み取れる。

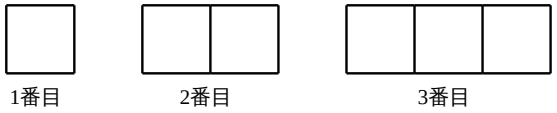
段階	時間	主な活動
導入：文字を使うよさ	5分	マッチ棒で正方形をつなげた図から、正方形の個数と棒の本数の関係を考える
文字式の表し方	8分	×・÷の省略の約束を確認し、例題1で練習する
式の値	7分	負の数を代入するときはかっこをつけることを確認する
一次式の計算	15分	同類項・分配法則を導き、例題2で加法・減法、分数の形の式を扱う
関係を表す式	10分	例題3で等式・不等式に表す。式の意味を読む練習をする

段階	時間	主な活動
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 文字を使うと何がうれしいのか

同じ長さの棒で正方形を横1列につなげていきます。正方形が1個なら4本、2個なら7本、3個なら10本です。では正方形が100個なら何本でしょう。1個ふえるごとに3本ずつふえるので、正方形が n 個のときの本数は「最初の1本と、3本の組が n 組」と考えて $1+3\times n$ 本と表せます。文字を使うと、どんな個数のときにも使える一つの式で、数量の関係を表すことができます。

- 文字を使った式（文字式）は、いろいろな数をまとめて表す。
- 同じ数量でも、考え方によって $1+3n$、$4n-(n-1)$ のように違う式になるが、それらは計算すると同じ式になる。



口頭で解説すべきポイント

- 100個の場合を先に考えさせ、「1個ずつ数えるのは大変」という実感から文字を使う必要性に気づかせる。
  発問：正方形が100個のとき、棒は何本必要ですか。どう考えましたか。
  予想される反応：$1+3\times 100=301$ 本。最初の1本に3本ずつたした。
  タイミング：授業の冒頭
- 生徒から出た複数の考え方（$4n-(n-1)$、$2n+(n+1)$ など）を板書し、式から考え方を読み取らせる。

定義 文字式の表し方の約束

文字を使った式では、次の約束にしたがって書く。

$$a\times b\times(-3)=-3ab,\quad x\times x=x^2,\quad a\div 4=\frac{a}{4},\quad 1\times a=a,\quad (-1)\times a=-a$$

使える条件・注意

- 乗法の記号 $\times$ は省き、数を文字の前に書く。文字はふつうアルファベット順に並べる。
- 同じ文字の積は累乗の指数を使って表す。
- 除法の記号 $\div$ は使わず、分数の形で書く。
- 1 や -1 と文字の積は、1 を省いて a、$-a$ と書く（$0.1a$ の 1 は省かない）。

口頭で解説すべきポイント

- $a \div b \times c$ は左から順に計算して $\dfrac{ac}{b}$ になることを、数（$6 \div 2 \times 3$）で確かめさせる。
  発問：$6 \div 2 \times 3$ はいくつですか。$\dfrac{6}{2 \times 3}$ と同じですか。
  予想される反応：9。$\dfrac{6}{6} = 1$ とは違う。
  注意：$\dfrac{a}{bc}$ と書く誤りが非常に多い。

定理・公式 同類項と分配法則

一次式と数の除法は、わる数の逆数をかける乗法に直して計算する。

$$ax + bx = (a+b)x, \qquad m(ax+b) = max + mb$$

使える条件・注意

- 文字の部分が同じ項（同類項）は、係数どうしを計算して1つにまとめられる。
- かっこの前の数は、かっこの中のすべての項にかける。
- かっこの前が $-$ のときは、かっこの中の各項の符号を変えてかっこをはずす：$-(2x-5) = -2x+5$。

口頭で解説すべきポイント

- 分配法則で、かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる誤りを、面積図で防ぐ。
  注意：$3(2x-1) = 6x-1$ とする誤りが多い。

導出 同類項をまとめられる理由

長方形の面積図（たての長さ x、横の長さ 2 と 3）で説明すると、$2x+3x=5x$ が目で見て分かる。

導出

1. $2x+3x$ は「x が2個」と「x が3個」の和である。
2. 分配法則 $ma+na=(m+n)a$ を、a のかわりに x として使うと、$2x+3x=(2+3)x=5x$。
3. 一方、$2x+3$ は「x が2個」と「3」の和であり、文字の部分が違うので1つの項にはまとめられない。
4. したがって、文字の部分がまったく同じ項（同類項）だけが、係数の計算でまとめられる。

口頭で解説すべきポイント

- $2x+3=5x$ としてしまう生徒には、$x=1$ や $x=10$ を代入して両辺の値が違うことを確かめさせる。
  発問：$x=10$ のとき、$2x+3$ と $5x$ の値はいくつですか。
  予想される反応：23 と 50 で違う。

例題 例題1　文字式の表し方と式の値

(1) $x \times (-2) \times y \div 3$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。
(2) $x = -3$ のとき、$2x^2 - x$ の値を求めなさい。

思考の糸口：代入するときは、もとの式に × の記号をもどしてから、負の数をかっこつきで入れる。

1. (1) 数を前に、文字をアルファベット順に：$-2xy \div 3$。$\div 3$ は分数にして $-\dfrac{2xy}{3}$。
2. (2) 負の数はかっこをつけて代入する：$2 \times (-3)^2 - (-3)$。
3. 累乗を先に：$2 \times 9 + 3 = 18 + 3 = 21$。

答　**(1)** $-\dfrac{2xy}{3}$　**(2)** 21

よくある誤り	正しい考え方
$2x^2 = 2 \times (-3)^2 = (-6)^2 = 36$	累乗を先に計算して $2 \times 9 = 18$

口頭で解説すべきポイント

- $2x^2$ に $x = -3$ を代入するとき、2×-3^2 と書くと -18 になってしまうことを示し、かっこの必要性を強調する。

例題 例題2　一次式の計算

(1) $3(2x - 1) - 2(x - 4)$ を計算しなさい。
(2) $\dfrac{2x - 1}{3} - \dfrac{x - 2}{4}$ を計算しなさい。

思考の糸口：分数の形の式は、分子にかっこをつけたまま通分すると、ひき算の符号の誤りを防げる。

1. (1) 分配法則：$6x - 3 - 2x + 8$（$-2 \times (-4) = +8$）。同類項をまとめて $4x + 5$。
2. (2) 分母の最小公倍数 12 で通分：$\dfrac{4(2x - 1) - 3(x - 2)}{12}$。
3. 分子を計算：$8x - 4 - 3x + 6 = 5x + 2$。答えは $\dfrac{5x + 2}{12}$。

答　**(1)** $4x + 5$　**(2)** $\dfrac{5x + 2}{12}$

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{4(2x - 1) - 3(x - 2)}{12} = \dfrac{8x - 4 - 3x - 6}{12}$	$-3 \times (-2) = +6$ なので $\dfrac{5x + 2}{12}$

口頭で解説すべきポイント

- (2) で分母をはらって $4(2x - 1) - 3(x - 2)$ だけを答えにする誤り（方程式と混同）を取り上げる。
  注意：式の計算では分母をはらえない。
- (1) で -2 を2つ目の項 -4 にもかけ忘れないよう、矢印を書かせる。

例題 例題3　関係を表す式

1冊 x 円のノートを5冊と、1本 y 円のペンを2本買うと、代金の合計は1000円以下だった。この数量の関係を不等式で表しなさい。

思考の糸口：まず言葉の式（ノートの代金＋ペンの代金 $\leqq 1000$）をつくり、それを文字式に置きかえる。

1. 代金の合計は $5x+2y$（円）。
2. 「以下」は「等しいか、それより小さい」なので $\leqq$ を使う。

答　$5x+2y \leqq 1000$

口頭で解説すべきポイント

- 「以下・以上」は等号を含み、「未満・より小さい・より大きい」は含まないことを表にまとめる。

板書案 板書案

① 表し方の約束	② 一次式の計算	③ 関係を表す式
× 省略、数は前、文字はABC順	同類項：$2x+3x=5x$	等式 $=$、不等式 $<$, $>$, $\leqq$, $\geqq$
$x \times x = x^2$	$2x+3$ はまとめられない	以上・以下 → 等号を含む
$a \div 4 = \dfrac{a}{4}$	$3(2x-1)-2(x-4)$	$5x+2y \leqq 1000$
$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$	$=6x-3-2x+8=4x+5$	式の意味を言葉で読む
代入：負の数はかっこ	分数の式：通分して分子にかっこ	

口頭で解説すべきポイント

- 板書の①②③を左から順に書き、②の分配法則には矢印をかき入れて、かける相手を目で見て分かるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$2x+3=5x$	$2x$ と 3 は同類項ではないのでまとめられない
$-(2x-5)=-2x-5$	かっこの中のすべての項の符号を変えて $-2x+5$
$x=-3$ のとき $-x^2=9$	$-x^2=-(-3)^2=-9$

口頭で解説すべきポイント

- 文字式の答えは、計算の途中でも約束どおりの形で書く習慣をつけさせる。
  タイミング：例題1の後
- 式の値の問題では、代入する前に式を簡単にしてよいこと（計算が楽になる）を、2年の内容への見通しとして伝える。
- 入試形式の選択問題では、誤答の選択肢に「符号の誤り」「分配のかけ忘れ」「分母をはらう誤り」が並ぶので、自分の答えをもう一度代入で確かめさせる。
  発問：選んだ式が正しいかを、自分で確かめるにはどうすればよいですか。
  予想される反応：$x=1$ などを代入して、もとの式と値が同じになるか確かめる。
- 関係を表す式では、単位がそろっているか（m と cm、分と時間）を必ず確認させる。
  注意：単位をそろえずに式をつくる誤りが多い。
- $1+3n$ と $4n-(n-1)$ のように、考え方が違っても同じ式になることを計算で確かめさせ、式の読み取り（説明）の力につなげる。

まとめ　まとめ

- 文字式の約束：× は省き数を前に、÷ は分数で、同じ文字の積は累乗で表す。
- 式の値：負の数はかっこをつけて代入し、累乗を先に計算する。
- 一次式の計算：分配法則でかっこをはずし、同類項をまとめる。分数の式は通分して分子にかっこ。
- 関係を表す式：言葉の式をつくってから文字式に置きかえる。以上・以下は等号を含む。

確認　確認問題

1. $a \div b \times 5$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。
   → $\dfrac{5a}{b}$
2. $x=-2$ のとき、$-x^2+3x$ の値を求めなさい。
   → $-(-2)^2+3\times(-2)=-4-6=-10$
3. $2(3x-4)-(x-5)$ を計算しなさい。
   → $6x-8-x+5=5x-3$